

Техническое задание на разработку системы визуализации медицинской статистики

1. Цель и задачи проекта

Цель – создание системы поддержки принятия обоснованных управленческих решений для повышения эффективности противотуберкулезной помощи населению Иркутской области.

Задачи проекта:

- 1. Сбор, консолидация и приведение к единому формату данных из нескольких источников.
- 2. Обработка и анализ эпидемиологических показателей, расчёт производных метрик (на 100 тыс. населения, динамика, структура).
- 3. Разработка интерактивных дашбордов в Data Lens или другие системы для визуализации результатов.
- 4. Подготовка итогового отчёта и передача результатов заказчику.

Целевая аудитория:

- Главный врач Иркутской областной противотуберкулезной больницы.
- Заведующий организационно-методическим отделом.

2. Источники данных

№	Источник	Формат	Период	Содержание
1	Форма №33 «Сведения о больных туберкулезом»	Excel (XLSX)	2016–2024	Показатели заболеваемости, распространённость и, смертности, контингенты, лечение (в разрезе субъектов РФ)

№	Источник	Формат	Период	Содержание
2	Форма №8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом»	Excel (XLSX)	2016– 2024	Заболеваемость по нозологическим формам, по полу и возрасту
3	Статистический сборник «Социально значимые заболевания населения России» (ЦНИИОИЗ)	PDF (таблицы)	2016– 2024	Сводные данные по РФ, федеральным округам, регионам
4	«Основные показатели противотуберкулезн ой деятельности в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах»	Excel (XLSX)	2016– 2024	Показатели по округам, сравнение с Иркутской областью
5	Сводная таблица по Иркутской области (внутренний источник)	Excel (XLSX)	2016– 2024	Основные показатели по области в разрезе муниципальных образований
6	Данные Иркутскстата (численность населения, половозрастная структура)	Сайт (HTML/Excel)	2016– 2024	Для расчёта показателей на 100 тыс. населения

Примечание: все исходные файлы предоставляются заказчиком. Данные в форматах PDF и Excel требуют извлечения, очистки и унификации (задание со звездочкой – обработать исходные данные, либо работать с предобработанными данными)

3. Этапы выполнения работ

Этап 1. Обработка и подготовка данных (Python)

1.1. Извлечение данных из исходных файлов

- Прочитать все Excel-файлы (формы №33, №8, сводные таблицы) с помощью.
- Из PDF-сборников извлечь таблицы (использовать специализированные библиотеки или ручной ввод при невозможности автоматического распознавания).
- Загрузить данные с сайта Иркутскстата (если есть возможность – через парсинг, если нет – занести вручную).

1.2. Приведение таблиц из широкого формата в длинный

- В исходных Excel-файлах показатели представлены отдельными столбцами. Необходимо преобразовать данные из широкого вида в длинный
- Убедиться, что все показатели имеют единые названия и кодировку.

1.3. Сведение таблиц по годам в единую таблицу.

1.4. Обогащение данных из дополнительных источников

- Добавить данные о численности населения (по годам, регионам, муниципальным образованиям) для расчёта интенсивных показателей.
- Создать справочник соответствия названий регионов и муниципальных образований для связывания таблиц.
- При необходимости добавить классификаторы (пол, возрастные группы, нозологии) в виде отдельных справочников.

1.5. Очистка и стандартизация

- Удалить дубликаты, проверить на пропуски.
- Привести все числовые значения к единому типу (float/int).

- Унифицировать названия показателей в соответствии с требованиями визуализации (см. раздел 4).

Результат этапа 1:

- Набор CSV-файлов или единая база данных (SQLite) с таблицами
- Код Python (Jupyter Notebooks или скрипты) с комментариями, воспроизводящий весь процесс

Этап 2. Анализ (Python)

2.1. Расчёт производных показателей

- Вычислить заболеваемость, смертность, распространённость на 100 тыс. населения.
- Рассчитать структуру заболеваемости по формам, полу, возрасту.
- Определить динамику (темпы прироста/снижения) за период 2016–2024.

Результат этапа 2:

- Таблицы с расчётными показателями и прогнозами (CSV/Excel).
- Графики динамики с наложенными прогнозными значениями.

Этап 3. Разработка дашбордов

3.1. Подключение данных

- Импортировать подготовленные файлы (или подключиться к SQLite) в DataLens, Tableau Desktop (бесплатная лицензия для студентов).
- Создать связи между таблицами / файлами

3.2. Проектирование визуализаций (в соответствии с требованиями заказчика)

Блок 1. Эпидемиологические показатели

- Картограмма РФ с цветовой заливкой по заболеваемости/смертности (на 100 тыс.) с возможностью выбора года.
- ~~Картограмма Иркутской области по муниципальным образованиям.~~
- Динамические графики (линейные) по федеральным округам и по области. (В динамике по годам)

- Таблицы с абсолютными числами и интенсивными показателями.
- Графики для показателей: МБТ+, CV+, МЛУ, туберкулёз+ВИЧ.
- Столбчатые диаграммы по нозологическим формам, полу и возрасту.

Блок 2. Профилактика и раннее выявление

- Картограмма и графики: охват профосмотрами, охват флюорографией, выявляемость на 1000 осмотренных.
- Сравнение заболеваемости по данным профилактических осмотров.

Блок 3. Доступность медицинской помощи

- Показатели: охват госпитализацией впервые выявленных, охват госпитализацией больных с МБТ+, обеспеченность койками, обеспеченность врачами-фтизиатрами.

Блок 4. Лечение и диспансерное наблюдение

- Динамика: прекращение бактериовыделения, закрытие полостей распада, клиническое излечение, частота рецидивов.

3.3. Функциональные требования к дашбордам

- Интерактивные фильтры: выбор года (слайдер), выбор региона/МО (множественный выбор), выбор показателя.
- Единый стиль (цветовая схема, шрифты) согласовать с заказчиком.

Результат этапа 3:

- Пакет дашбордов Tableau / DataLens с инструкцией по использованию.
- Публикация на сайте системы (или предоставление заказчику для локального использования).

Этап 4. Подготовка итогового отчёта и презентации

4.1. Содержание отчёта

- Описание источников данных и методов обработки.
- Результаты анализа (ключевые выводы по эпидситуации, динамике, эффективности мер).
- Результаты прогнозирования (таблицы, графики, интерпретация).

- Скриншоты дашбордов с пояснениями.
- Рекомендации для управления.

4.2. Презентация

- Краткая (10–15 слайдов) презентация для заказчика, демонстрирующая основные возможности системы и ключевые инсайты.

4. Требования к результатам

Что должно быть сдано	Формат
Исходный код обработки данных	Jupyter Notebook (.ipynb) или Python-скрипты с комментариями
Подготовленные данные	CSV / SQLite
Файлы дашбордов	Ссылки на результат
Презентация	PPTX / PDF

Критерии приёмки:

1. Все исходные данные успешно загружены и преобразованы в единый формат.
2. Дашборды соответствуют перечню показателей из раздела 3.2 и позволяют фильтровать по годам, регионам.
3. Прогнозные модели дают численные результаты, их качество задокументировано.
4. Заказчик может самостоятельно обновлять данные (добавлять новый год) без изменения структуры дашбордов.

5. Сроки выполнения (ориентировочные)

Этап	Длительность
1. Обработка данных	1 неделя
2. Анализ и прогнозирование	2 недели
3. Разработка дашбордов и презентации	2 недели
4. Проверка работа	1-2 недели (в зависимости от кол-ва работ)

6. Ожидаемый эффект от внедрения

- **Сокращение времени обработки статистических данных** – на 70% (с 2–3 дней до нескольких часов).
- **Сокращение времени на анализ эпидситуации и работы лечебной сети** – на 80% (благодаря автоматизации расчётов и визуализации).
- **Повышение точности и обоснованности управленческих решений** за счёт прогнозных моделей и удобного доступа к данным.